# 故障排除
## ONTAP 9

NetApp
January 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smbc/smbc_troubleshoot_sm_delete_fails_in_takeover_state.html on January 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

故障排除 1
SnapMirror 删除操作在接管状态下失败 1
创建 SnapMirror 关系并初始化一致性组失败 1
计划内故障转移失败 2
调解器不可访问或调解器仲裁状态为 false 2
站点 B 未触发自动计划外故障转移 3
站点 B 和调解器之间的链路已关闭，站点 A 已关闭 4
站点 A 和调解器之间的链路关闭，站点 B 关闭 6
如果在目标卷上设置了隔离，则 SM-BC SnapMirror 删除操作将失败 7
主卷关闭时卷移动操作停止 7
如果无法删除 Snapshot 副本， SnapMirror 版本将失败 7
卷移动参考 Snapshot 副本显示为最新的 7

# 故障排除

## SnapMirror 删除操作在接管状态下失败

如果在集群上安装了 ONTAP 9.9.1 ，则在 SM-BC 一致性组关系处于接管状态时，执行 `snapmirror delete` 命令将失败。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

当 SM-BC 关系中的节点处于接管状态时，请在 "-force" 选项设置为 true 的情况下执行 SnapMirror 删除和释放操作。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

## 创建 SnapMirror 关系并初始化一致性组失败

创建 SnapMirror 关系和一致性组初始化失败。

如果使用的是 ONTAP 9.8 或 9.9 。确保此配置中的一致性组不超过 5 个。从 ONTAP 9.10.1 开始，限制为 20 。请参见 "其他限制和限制"。

如果一致性组一直处于初始化状态，请使用 ONTAP REST API ， System Manager 或命令 `sn show -expand` 检查一致性组初始化的状态。

如果一致性组初始化失败，请删除 SM-BC 关系，删除一致性组，然后重新创建该关系并对其进行初始化。此工作流因所使用的 ONTAP 版本而异。

| 如果使用的是 ONTAP 9.8-9.9 | 如果使用的是 ONTAP 9.10.1 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 1. 删除 SM-BC 配置<br>2. 创建一致性组关系<br>3. 初始化一致性组关系 | 1. 在 * 保护 > 关系 * 下，找到一致性组上的 SM-BC 关系。选择 … ⋮，然后 * 删除 * 以删除 SM-BC 关系。<br>2. 删除一致性组<br>3. 配置一致性组 |

## 计划内故障转移失败

执行 `snapmirror failover start` 命令后， `snapmirror failover show` 命令的输出将显示一条消息，指示正在执行无中断操作。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

在执行无中断操作（包括卷移动，聚合重新定位和存储故障转移）时，无法开始计划内故障转移。

等待无中断操作完成，然后重试故障转移操作。

## 调解器不可访问或调解器仲裁状态为 false

执行 `snapmirror failover start` 命令后， `snapmirror failover show` 命令的输出将显示一条消息，指示未配置调解器。

请参见 "初始化 ONTAP 调解器"。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

未配置调解器或存在网络连接问题。

如果未配置调解器，则必须先配置调解器，然后才能建立 SM-BC 关系。修复任何网络连接问题。使用 snapmirror mediator show 命令确保源站点和目标站点上已连接调解器且仲裁状态为 true 。

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

# 站点 B 未触发自动计划外故障转移

## 站点 A 故障不会在站点 B 上触发计划外故障转移

未配置调解器。要确定是否为发生原因，问题描述请在站点 B 集群上运行 `snapmirror mediator show` 命令。

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

此示例指示未在站点 B 上配置调解器

确保已在两个集群上配置调解器，并且状态为已连接且仲裁设置为 True 。

SnapMirror 一致性组不同步。要确定这是否为发生原因，请查看事件日志以查看一致性组在站点 A 发生故障期间是否处于同步状态。

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

要在站点 B 上执行强制故障转移，请完成以下步骤

1. 从站点 B 取消映射属于一致性组的所有 LUN
2. 使用 `force` 选项删除 SnapMirror 一致性组关系。
3. 在一致性组成分卷上输入 `snapmirror break` 命令，将卷从 DP 转换为 R/W ，从而从站点 B 启用 I/O
4. 启动站点 A 节点以创建从站点 B 到站点 A 的零 RTO 关系

5. 释放站点 A 上具有 `relationship-info-only` 的一致性组，以保留通用 Snapshot 副本并取消映射属于一致性组的 LUN 。
6. 通过使用 Sync 策略或异步策略设置卷级别关系，将站点 A 上的卷从 R/W 转换为 DP 。
7. 问题描述 the `snapmirror resync` to synchronize the relationships.
8. 删除站点 A 上具有 Sync 策略的 SnapMirror 关系
9. 在站点 B 上使用 `relationship-info-only true` 释放带有 Sync 策略的 SnapMirror 关系
10. 创建从站点 B 到站点 A 的一致性组关系
11. 从站点 A 执行一致性组重新同步，然后验证一致性组是否处于同步状态。
12. 重新扫描主机 LUN I/O 路径以还原 LUN 的所有路径。

# 站点 **B** 和调解器之间的链路已关闭，站点 **A** 已关闭

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

强制执行故障转移以启用站点 B 的 I/O ，然后从站点 B 到站点 A 建立零 RTO 关系

要在站点 B 上执行强制故障转移，请完成以下步骤

1. 从站点 B 取消映射属于一致性组的所有 LUN
2. 使用 force 选项删除 SnapMirror 一致性组关系。
3. 在一致性组成分卷上输入 snapmirror break 命令，将卷从 DP 转换为 RW ，以便从站点 B 启用 I/O
4. 启动站点 A 节点以创建从站点 B 到站点 A 的零 RTO 关系
5. 释放站点 A 上具有 relationship-info-only 的一致性组，以保留通用 Snapshot 副本并取消映射属于此一致性组的 LUN 。
6. 通过使用 Sync 策略或异步策略设置卷级别关系，将站点 A 上的卷从 RW 转换为 DP 。

7. 通过问题描述重新同步 SnapMirror 以同步关系。
8. 删除站点 A 上的同步 SnapMirror 关系策略
9. 在站点 B 上使用 relationship-info-only true 释放带有 Sync 策略的 SnapMirror 关系
10. 创建从站点 B 到站点 A 的一致性组关系
11. 从站点 A 执行一致性组重新同步，然后验证一致性组是否处于同步状态。
12. 重新扫描主机 LUN I/O 路径以还原 LUN 的所有路径。

# 站点 A 和调解器之间的链路关闭，站点 B 关闭

## 从站点 A 检查调解器的状态

```
C1_cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C2_cluster       unreachable       true

C1_cluster::*> snapmirror list-destinations
                                                    Progress
Source             Destination         Transfer   Last
Relationship
Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------
---------------
vs0:/cg/src_cg_1  XDP   vs1:/cg/dst_cg_1  OutOfSync  -         -
bba7d354-06f6-11eb-9138-005056acec19
```

检查站点 B 连接：

```
C1_sti78-vsim-ucs188a_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C2_cluster                1-80-000011           Unavailable    ok
```

检查 SM-BC 卷上的协商一致状态：

```
C1_cluster::*> volume show zrto_cg_894191_188b_RW1 -fields smbc-consensus
vserver volume                  smbc-consensus
------- ----------------------- ------------------
vs0     zrto_cg_894191_188b_RW1 Awaiting-consensus
```

完成以下步骤以覆盖 SM-BC 共识并强制恢复站点 A 上的 I/O：

1. 取消映射站点 A 上的 LUN
2. 在站点 A 上使用 ` -force` 和 `override-smbc-consenson` 选项对 SnapMirror release 命令执行问题描述
3. 重新映射 LUN 。
4. 首先，启动调解器，然后启动站点 B 节点。
5. 使用 `snapmirror resync` 重新同步一致性组关系。
6. 站点 B 启动后，验证一致性组关系是否已启动且处于同步状态。
7. 在主机上执行 LUN 重新扫描，以还原 LUN 的所有路径。

# 如果在目标卷上设置了隔离，则 SM-BC SnapMirror 删除操作将失败

## 如果任何目标卷设置了重定向隔离，则 SnapMirror 删除操作将失败。

执行以下操作以重试重定向并从目标卷中删除隔离。

- SnapMirror 重新同步
- SnapMirror 更新

# 主卷关闭时卷移动操作停止

## 如果主站点在 SM-BC 关系中关闭，则卷移动操作将无限期地停留在转换延迟状态。主站点关闭后，二级站点将执行自动计划外故障转移（AUTOFO）。如果在触发了 AINFO 时正在执行卷移动操作，则卷移动将停止。

中止停滞的卷移动实例并重新启动卷移动操作。

# 如果无法删除 Snapshot 副本， SnapMirror 版本将失败

## 无法删除 Snapshot 副本时， SnapMirror 发布操作将失败。

Snapshot 副本包含一个瞬时标记。使用带有 ` -ignore-owners` 选项的 `snapshot delete` 命令删除瞬时 Snapshot 副本。`snapshot delete -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name> -ignore-owners true -force true`

重试 `snapmirror release` 命令。

# 卷移动参考 Snapshot 副本显示为最新的

## 对一致性组卷执行卷移动操作后，卷移动参考 Snapshot 副本可能会显示为 SnapMirror 关系的最新版本。

您可以使用以下命令查看最新的 Snapshot 副本：

```
snapmirror show -fields lateds-snapshot status -expand
```

在卷移动操作完成后，手动执行 `snapmirror resync` 或等待下一个自动重新同步操作。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.